

# **Образование планетной системы.**

**Отчет по этапу 2.**

Стариков Данила Андреевич,  
Коннова Татьяна Алексеевна,  
Нефедова Наталия Николаевна,  
Тарутина Кристина Еленовна,  
Уткина Алина Дмитриевна

# Содержание

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Формулировка решаемой системы</b> | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Алгоритм Верле</b>                | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                        | <b>6</b> |

# 1 Цель работы

Дать теоретическое описание алгоритмам, которые будут использованы для моделирования задачи образования планетной системы

## 2 Формулировка решаемой системы

Моделируется образование планетной системы из межзвездного газа, который представляется как скопление частиц. Так как число моделируемых частиц весьма ограничено, то можно сказать, что в этой модели планеты образуются из уже сформировавшихся газопылевых уплотнений, которыми и являются задаваемые частицы.

Движение частиц описывается с помощью Второго закона Ньютона:

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i.$$

То есть систему  $N$  уравнений второго порядка, которую можно переписать как систему  $2N$  уравнений первого порядка:

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \mathbf{v}_i, \quad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i,$$

где  $\mathbf{a}_i = \frac{\mathbf{F}_i}{m_i}$  – ускорение частиц,  $\mathbf{v}_i$  – ее скорость.

Полученная система дополняется начальными условиями для формулировки задачи Коши, что уже позволяет искать решение системы:

$$\mathbf{r}_i(t = 0) = \mathbf{r}_{i0},$$

$$\mathbf{v}_i(t = 0) = \mathbf{v}_{i0}.$$

### 3 Алгоритм Верле

Наивный подход подразумевает расчет вычисление взаимодействия каждой частицы с каждой, что требует  $N^2$  операций ( $N$  - число частиц в системе).

Численное решение полученной системы будем решать с помощью алгоритма Верле, имеющим следующий вид:

$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \mathbf{v}_i^n \cdot \Delta t + \mathbf{a}_i^n \cdot \frac{\Delta t^2}{2},$$
$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^n + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_i^n + \mathbf{a}_i^{n+1})\Delta t.$$

Для оптимизации хранения промежуточных значений можно переписать схему, тогда отпадет необходимость хранить значения ускорений на двух шагах по времени одновременно:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \mathbf{a}_i^n \cdot \frac{\Delta t}{2}$$
$$\mathbf{r}_i^{n+1} = \mathbf{r}_i^n + \mathbf{v}_i^{n+1/2}\Delta t$$
$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \mathbf{a}_i^{n+1}\frac{\Delta t}{2}$$

Ускорение частицы будет складываться из нескольких явлений:

- Гравитационное притяжение:  $F = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^2}$
- Сила отталкивания:  $F^r(b) = k \left( \left( \frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right),$

где  $a = R_i + R_j$  – сумма радиусов частиц  $i$  и  $j$ ,  $b$  – модуль радиус-вектора взаимодействия  $\mathbf{b} = \mathbf{r}_{i,j} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$

## **4 Выводы**

Дано описание алгоритмам, которые будут использоваться для численной реализации моделирования задачи образования планетной системы.